

Propiedades de la esperanza condicionada

Lema 1 (Propiedades de la esperanza condicionada). Sean $X, Y, Z \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ tres variables aleatorias en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ y $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ la esperanza condicionada de X dada $\mathcal{F} \subset \Sigma$ σ -álgebra, entonces

- (1) $X \geq 0$ c.s. $\implies \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \geq 0$ c.s.
- (2) $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]] = \mathbb{E}[X]$.
- (3) $\mathbb{E}[X | \Sigma] = X$.
- (4) $\mathbb{E}[X | \{\emptyset, \Omega\}] \equiv \mathbb{E}[X]$.
- (5) $\mathbb{E}[cX + dY | \mathcal{F}] = c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$.
- (6) $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ es $\mathcal{F}$ -medible $\implies \mathbb{E}[ZX | \mathcal{F}] = Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$.

Demostración:

(1) Sea $B \in \mathcal{F}$ tal que $\forall \omega \in B : \mathbb{E}[X | \mathcal{F}](\omega) < 0$, supongamos por contradicción que $\mathbb{P}(B) > 0$. Entonces, tenemos que

$$0 \leq \mathbb{E}[X \mathbb{1}_B] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \mathbb{1}_B] = \int_B \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] d\mathbb{P} < 0 \implies 0 < 0. \longrightarrow \leftarrow$$

Luego debe ser que $\mathbb{P}(B) = 0$ y por tanto $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \geq 0$ c.s.

(2) Si tomamos $Z = \mathbb{1}_\Omega$ y aplicamos la definición de esperanza condicionada, tenemos que

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X \cdot Z] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \cdot Z] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]].$$

(3) Vamos a usar que Y es la esperanza condicionada de X dada $\mathcal{F}$

$$\iff Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \int_A Y d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}.$$

En este caso, $\mathcal{F} = \Sigma$ y trivialmente $\forall A \in \Sigma : \int_A X d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P}$. Como la esperanza condicionada es única (salvo un conjunto de probabilidad 0), $Y = \mathbb{E}[X | \Sigma] = X$ c.s.

(4) En este caso, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega\}$ luego Y es la esperanza condicionada de X dada $\mathcal{F}$

$$\iff Y \text{ es } \{\emptyset, \Omega\}\text{-medible} \wedge \int_{\emptyset} Y \, d\mathbb{P} = \int_{\emptyset} X \, d\mathbb{P} = 0 \wedge \int_{\Omega} Y \, d\mathbb{P} = \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} = \mathbb{E}[X].$$

Como Y es $\{\emptyset, \Omega\}$ -medible $\implies Y$ es constante c.s. y $Y = \mathbb{E}[X]$ satisface las dos igualdades, $\mathbb{E}[X | \Sigma] = \mathbb{E}[X]$ c.s.

(5) Por un lado, $c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$ es $\mathcal{F}$ -medible porque $\mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$ y $\mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]$ lo son, y la combinación lineal de funciones medibles es medible.

Por otro lado, para todo $A \in \mathcal{F}$:

$$\begin{aligned} \int_A (c \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] + d \cdot \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}]) \, d\mathbb{P} &\stackrel{\text{lineal}}{=} c \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} + d \int_A \mathbb{E}[Y | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &= c \int_A X \, d\mathbb{P} + d \int_A Y \, d\mathbb{P} = \int_A (cX + dY) \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

Concluimos por la unicidad de la esperanza condicionada.

(6) Sea Y la esperanza condicionada de $X \cdot Z$ dada $\mathcal{F}$. Para probar que $Y = Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}]$, tenemos que ver que

$$Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \int_A Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_A X \cdot Z \, d\mathbb{P}.$$

I. Si $Z = \mathbb{1}_A$ donde $A \in \mathcal{F}$, entonces

$$\forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_{B \cap A} \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} = \int_{B \cap A} X \, d\mathbb{P} = \int_B X \cdot Z \, d\mathbb{P}.$$

II. Si Z es simple, entonces $Z = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ donde $A_i \in \mathcal{F}$ y $a_i \in \mathbb{R}$. Por linealidad de la integral, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &= \sum_{i=1}^n a_i \int_B \mathbb{1}_{A_i} \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{\text{I}}{=} \sum_{i=1}^n a_i \int_B \mathbb{1}_{A_i} X \, d\mathbb{P} = \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

III. Si $Z \geq 0$ es $\mathcal{F}$ -medible, entonces $\exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ simples y $\mathcal{F}$ -medibles tales que $s_n \nearrow Z$ c.s.

$$\begin{aligned} \implies \forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &\stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_B s_n \cdot \mathbb{E}[X | \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{\text{II}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_B s_n \cdot X \, d\mathbb{P} \stackrel{\text{TCM}}{=} \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \end{aligned}$$

IV. Por último, si Z es $\mathcal{F}$ -medible arbitraria, entonces $Z = Z^+ - Z^-$ y, por linealidad de

la integral, tenemos que

$$\begin{aligned}\forall B \in \mathcal{F} : \int_B Z \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} &= \int_B Z^+ \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} - \int_B Z^- \cdot \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] \, d\mathbb{P} \\ &\stackrel{\text{III}}{=} \int_B Z^+ \cdot X \, d\mathbb{P} - \int_B Z^- \cdot X \, d\mathbb{P} = \int_B Z \cdot X \, d\mathbb{P}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$